



Master in Aerospace Engineering

Course: Aeronautic and Aerospace Propulsion Systems



Assignment: Emerging Technologies and Challenges in Aerospace and Aeronautic Systems

Topic Selected: Propulsão Térmica Nuclear

Group Members:

1. Henrique Resende 103081
2. Magner Gusse 110180
3. Rui Brum 108803

Submission Date: 12 / 01 / 2026

Ano letivo de 2025/2026

Department of Mechanical Engineering

TEMA – Centre for Mechanical Technology and Automation

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Princípios Físicos e Arquiteturas de Propulsão	3
2.1	Equações fundamentais de propulsão	3
2.2	Princípios de funcionamento	4
2.2.1	Propulsão química	4
2.2.2	Propulsão Nuclear Térmica	4
3	Projetos antecessores de propulsão nuclear	5
3.1	Programa Rover/NERVA	5
3.2	Projeto Timberwind	6
4	O Programa DRACO	8
4.1	Introdução	8
4.2	Design	8
4.3	Comparação técnica	9
4.4	Término do Projeto	10
4.4.1	Motivadores	10
4.4.2	Última Gota	10
4.4.3	Conclusão	10
5	Análise e Futuro	10
5.1	Análise	10
5.2	Futuro	11
6	Conclusão	11

1 Introdução

Ao longo das últimas décadas, a exploração espacial procurou superar as limitações de eficiência impostas pela propulsão química convencional. Neste contexto, a Propulsão Térmica Nuclear (NTP) emergiu como uma solução tecnológica capaz de oferecer um Impulso Específico (I_{sp}) muito superior, essencial para missões de longo curso. O programa DRACO, uma iniciativa conjunta da DARPA e da NASA, visava demonstrar esta capacidade em órbita, mas o seu cancelamento em 2025, impulsionado por cortes orçamentais e pela alteração do paradigma económico trazido pelo sistema Starship da SpaceX, exige uma análise profunda sobre a viabilidade atual desta tecnologia.

Este relatório aborda, inicialmente, os fundamentos físicos que regem a propulsão espacial e revisita o histórico da tecnologia nuclear, analisando os dados experimentais dos reatores de núcleo sólido do programa Rover/NERVA e as inovações dos reatores de leito de partículas do projeto Timberwind. É apresentado um estudo de caso que compara tecnicamente a arquitetura do DRACO com a propulsão química da Starship, detalhando como fatores de custo, logística e desempenho ditaram o encerramento do projeto experimental em detrimento de soluções comerciais mais maduras.

Por fim, o trabalho projeta o futuro da propulsão nuclear para além das limitações dos núcleos sólidos atuais. São discutidas alternativas teóricas avançadas, como reatores de núcleo líquido, gasoso e sistemas bimodais, demonstrando que, apesar dos reveses políticos e económicos do programa DRACO, a física subjacente à NTP continua a ser o caminho crítico para viabilizar uma exploração humana eficiente e rápida no espaço profundo.

2 Princípios Físicos e Arquiteturas de Propulsão

2.1 Equações fundamentais de propulsão

A avaliação do desempenho de qualquer sistema de propulsão aeroespacial rege-se por um conjunto de equações fundamentais que descrevem a física do movimento no espaço. A primeira, a equação do impulso, define a força propulsiva F gerada pelo motor:

$$F = \dot{m} V_e + (p_e - p_0) A_e$$

Nesta expressão, o impulso resulta predominantemente da quantidade de movimento do gás expelido, onde $\dot{m}$ é o caudal mássico e V_e a velocidade de escape. O termo de pressão $(p_e - p_0) A_e$ representa a contribuição das forças de pressão que atuam na área de saída do bocal, A_e , face à pressão ambiente p_0 . Enquanto os motores químicos conseguem gerar elevados níveis de impulso através de caudais mássicos massivos, essenciais para vencer a gravidade terrestre, a propulsão nuclear foca-se na otimização do segundo termo da equação: a velocidade de escape. A eficácia do sistema em converter o propelente em manobras orbitais é quantificada pela Equação do Foguete de Tsiolkovsky:

$$\Delta v = I_{sp} \cdot g_0 \cdot \ln \left(\frac{m_0}{m_f} \right)$$

$$I_{sp} = \frac{m_p V_{eq}}{m_p g} = \frac{V_{eq}}{g} = \frac{F}{\dot{m}_f g}$$

O Δv (variação de velocidade) é o parâmetro crítico que determina o alcance da missão. Uma vez que a relação de massa $\left(\frac{m_0}{m_f} \right)$ tem limites estruturais e logísticos práticos, o aumento do Δv para missões interplanetárias depende diretamente do aumento do Impulso Específico (I_{sp}). O I_{sp} representa a eficiência com que o motor utiliza o propelente para gerar impulso.

2.2 Princípios de funcionamento

2.2.1 Propulsão química

O foguete químico é o motor de referência da nave espacial Starship, bem como da maioria das naves espaciais atualmente existentes. Este tipo de propulsão baseia-se na reação química entre um combustível (sem oxigénio) e um oxidante (contendo oxigénio), produzindo um gás quente que se expande através do bocal e gera impulso.

Existem dois tipos principais de foguetes químicos: os de propelente sólido, nos quais o combustível e o oxidante se encontram suspensos numa mistura sólida, e os de propelente líquido, em que o combustível e o oxidante são armazenados separadamente em tanques na forma líquida e posteriormente injetados numa câmara de combustão.

Os foguetes químicos apresentam velocidades de escape e impulsos específicos relativamente baixos (200–470 s), mas produzem elevados níveis de impulso, que podem atingir vários meganewtons. Como consequência, são capazes de vencer a gravidade terrestre e realizar manobras rápidas, embora consumam grandes quantidades de propelente num curto período de tempo[1].

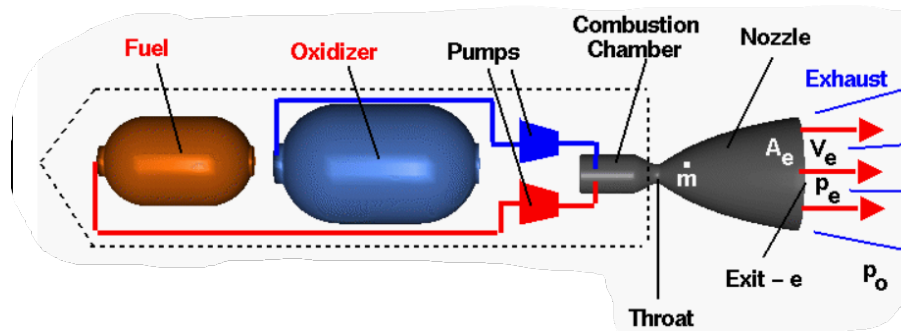


Figura 1: Diagrama de motor com propelente líquido.

2.2.2 Propulsão Nuclear Térmica

Um sistema de propulsão térmica nuclear (NTP) baseia-se em princípios semelhantes aos de um sistema de propulsão química convencional, distinguindo-se pelo facto de a câmara de combustão ser substituída por um reator nuclear, responsável pelo aquecimento do propelente. A Figura 2 apresenta os principais componentes de um sistema NTP, que é constituído por três subsistemas: o reator nuclear, o motor-foguete e o Tanque e bombas de propelente.

O subsistema do reator inclui o núcleo, os tambores de controlo e respetivos atuadores, o refletor, os elementos de isolamento e a câmara de pressão. O subsistema do motor é composto pelas turbomáquinas e pelo bocal. Por sua vez, o subsistema de armazenamento e gestão do propelente integra o tanque de hidrogénio líquido (LH_2) e os tanques de hélio utilizados para a pressurização.

Os reatores nucleares produzem níveis elevados de radiação, o que exige a utilização de sistemas de isolamento para reduzir a exposição de pessoas e materiais na proximidade do reator. Num sistema de propulsão térmica nuclear (NTP), o propelente de hidrogénio líquido (LH_2) é conduzido a partir do tanque criogénico até ao reator através de uma ou mais bombas, bem como dos restantes componentes do sistema de gestão do propelente.

No interior do reator, o LH_2 é aquecido diretamente pela energia nuclear e, de seguida, expandido e acelerado através do bocal, gerando impulso. Este mecanismo distingue-se do utilizado em motores químicos, nos quais o aquecimento do fluido resulta da combustão do propelente.

Os tambores de controlo, responsáveis pela absorção de neutrões, encontram-se dispostos ao longo da região externa do núcleo do reator, integrados no refletor. Estes elementos permitem ligar e desligar o reator, bem como ajustar o seu nível de potência. As bombas de hidrogénio são

utilizadas para controlar o caudal mássico e a pressão do propelente [2, p. 12].

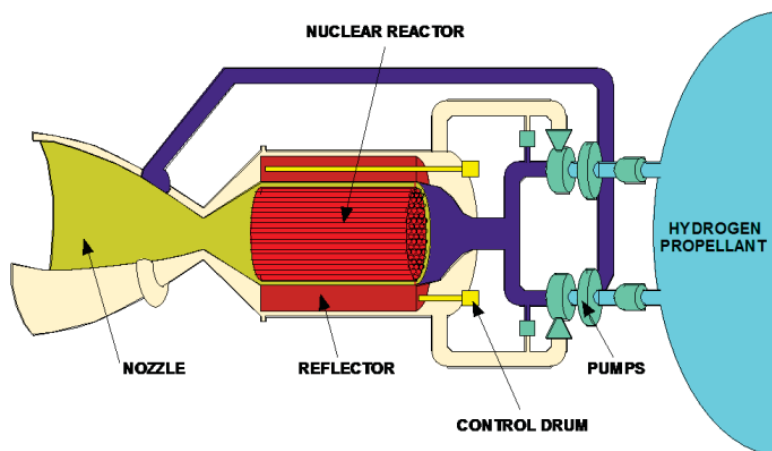


Figura 2: Diagrama de motor com propelente líquido [3].

3 Projetos antecessores de propulsão nuclear

A Propulsão Térmica Nuclear tem sido estudada como alternativa à propulsão química para missões espaciais que exigem elevados impulsos específicos mantendo níveis de impulso significativos. Ao longo das últimas décadas, várias arquiteturas de motores nucleares térmicos foram propostas e desenvolvidas.

Neste capítulo é apresentado o estado da arte da Propulsão Térmica Nuclear, abordando-se sucessivamente os reatores de núcleo sólido de grafite desenvolvidos nos programas Rover e NERVA e os reatores de leito de partículas do projeto Timberwind.

3.1 Programa Rover/NERVA

O desenvolvimento da Propulsão Térmica Nuclear (NTP) encontra a sua base tecnológica e experimental nos programas Rover (1955-1973) e NERVA (*Nuclear Engine for Rocket Vehicle Applications*, 1961-1973), geridos conjuntamente pela NASA e pela Comissão de Energia Atômica dos EUA. Estes programas representam, até à data, a única campanha significativa de testes de reatores nucleares para propulsão espacial, estabelecendo a prova de conceito e os limites de desempenho conhecidos [2].

No decorrer destes programas, foram construídos e testados em solo 22 reatores nucleares, utilizando urânio altamente enriquecido (HEU) em combustíveis à base de grafite. Os testes em solo permitiram que o projeto dos reatores Rover/NERVA evoluísse iterativamente em resposta aos problemas identificados durante os testes [2].

O funcionamento destes motores baseia-se nos princípios de propulsão térmica nuclear descritos na secção 2.2.2. Nestes motores, o propelente, geralmente hidrogénio líquido, é aquecido diretamente pela energia nuclear gerada pelo reator, sendo depois expandido e acelerado através do bocal para gerar impulso, diferentemente dos motores químicos convencionais.

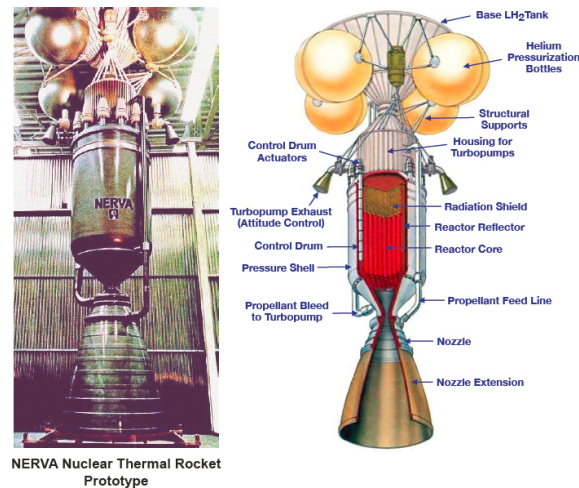


Figura 3: Sistema de propulsão térmica nuclear do programa NERVA [2]

Nas tabelas 1 e 2 (adaptadas de [2]) encontram-se dados experimentais de alguns dos reatores que foram criados durante o projeto, ressaltando o Pewee 1 e o XE-Prime.

O Phoebus foi o último motor a ser testado sem integração com os sistemas de voo. Durante os testes, o PHOEBUS 2A alcançou uma potência máxima de 4082 MW durante 744 segundos, enquanto o PHOEBUS 1B atingiu um impulso específico máximo de 849 segundos. Devido ao sucesso destes testes, foi possível avançar para o desenvolvimento de motores nucleares térmicos que seriam integrados com sistemas de voo, marcando um importante passo na evolução da propulsão térmica nuclear e na preparação para futuras missões espaciais com motores mais sofisticados.

O reator Pewee foi o que apresentou maior desempenho. Demonstrou uma temperatura de pico do combustível de 2750 K e uma temperatura de saída do propulsor de 2550 K. Estes valores correspondem a um Impulso Específico (I_{sp}) de aproximadamente 875 segundos em condições de vácuo. O Pewee também inovou em relação aos anteriores ao incorporar hidreto de zircônio (ZrH) como moderador nos tubos de ligação, o que permitiu reduzir a massa total do sistema.

Já o reator XE-Prime foi o sistema mais próximo de uma configuração de voo operacional. Embora testado apenas até um I_{sp} de 710 segundos, este reator integrou *hardware* de motor (como turbobombas) numa disposição semelhante à de voo. O XE-Prime estabeleceu um recorde de fiabilidade operacional, demonstrando com sucesso 28 ciclos de arranque, paragem e reinício, excedendo largamente os requisitos típicos para uma missão a Marte.

Tabela 1: Temperaturas à saída do reator em motores nucleares térmicos (NERVA)

Reator	Temperatura do combustível à saída (K)	Temperatura do propelente à saída (K)
Phoebus (1A, 1B, 2A)	2300–2450	2100–2250
Pewee 1	2750	2550
NRX-A (A2, A3, A5, A6)	2250–2550	2100–2400
NRX/EST	> 2400	2300
XE-Prime	> 2400	2250

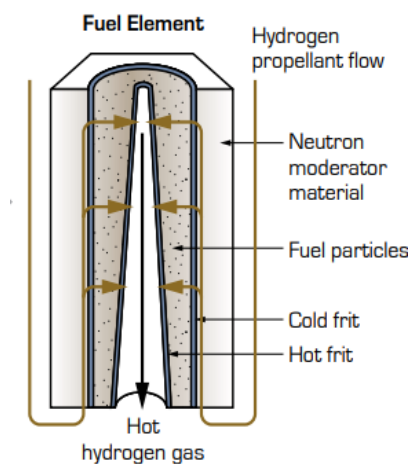
3.2 Projeto Timberwind

O Projeto Timberwind, desenvolvido no final da década de 1980 e início de 1990 no Brookhaven National Laboratory, representou um esforço significativo para ultrapassar as limitações de massa e volume inerentes aos conceitos anteriores de propulsão nuclear. Focou-se no desenvolvimento da tecnologia de Reator de Leito de Partículas (Particle Bed Reactor - PBR) [4].

Diferente dos reatores nucleares convencionais ou dos motores tipo NERVA, que utilizam longas

Tabela 2: Parâmetros de desempenho de motores nucleares térmicos (NERVA)

Reator	Impulso específico I_{sp} (vácuo) (s)	Energia (J)	Impulso (N)
Phoebus (1A, 1B, 2A)	820–850	1.44×10^{13}	8.90×10^5
Pewee 1	875	1.80×10^{12}	1.11×10^5
NRX-A (A2, A3, A5, A6)	810–870	3.96×10^{12}	2.45×10^5
NRX/EST	> 840	3.96×10^{12}	—
XE-Prime	> 710	3.96×10^{12}	2.45×10^5

**Figura 4:** Elemento hexagonal [5]

barras de combustível com canais de refrigeração, o funcionamento do reator de leito de partículas (PBR) baseia-se numa geometria radial concêntrica, com um núcleo composto por múltiplos elementos hexagonais. Estes elementos são formados por várias camadas, dispostas de dentro para fora de forma a otimizar a troca de calor e a eficiência térmica do sistema [5].

No centro de cada elemento, encontra-se o canal de gás quente, um espaço vazio onde o hidrogénio superaquecido flui ao longo do sistema. Este gás, que serve tanto como refrigerante quanto como propulsor, é bombeado para o reator e começa o seu percurso através de passagens localizadas entre o bloco moderador e o *frit* frio. O *frit* frio, uma camada externa composta por um tubo de alumínio poroso, contém as partículas do combustível e permite que o hidrogénio entre no leito de partículas.

O leito de partículas é a parte central e mais crítica do reator, ocupando o espaço entre o *frit* frio e o *frit* quente. Este leito é preenchido com milhões de pequenas partículas de urânio, de apenas 400 micrómetros de diâmetro, que estão empilhadas diretamente umas sobre as outras, criando uma área de superfície massiva. A geometria radial do fluxo permite que o hidrogénio percorra este espaço em movimento radial, isto é, da periferia para o centro, o que aumenta a eficiência da troca de calor entre as partículas e o gás.

À medida que o hidrogénio flui através do leito de partículas, ele absorve calor das partículas de combustível de urânio. A grande área de superfície proporcionada pelas partículas permite que a densidade de potência alcance até $1 \text{ GW}/\text{ft}^3$, o que é crucial para gerar o impulso necessário para as missões espaciais. O *frit* quente, que forma a parede interna do reator, é constituído por um material poroso de carbono-carbono revestido com carboneto ou outro material grafitico, o que facilita a transferência de calor para o hidrogénio.

Finalmente, após a troca térmica no leito de partículas, o hidrogénio superaquecido atravessa o *frit* quente e é direcionado para o canal central. Este gás aquecido, agora pronto para ser expelido, junta-se ao fluxo proveniente de outros elementos de combustível na câmara plena (*plenum*) e é então expandido através de um bocal para gerar impulso.

O projeto visava combinar um impulso específico elevado e uma relação impulso-peso superior.

Estimava-se que o sistema alcançaria um impulso específico de 1000 segundos [4], e uma relação impulso-peso de 35:1, muito superior aos motores NERVA (4:1) [5].

Contudo, o projeto enfrentou limitações técnicas graves. Os principais desafios foram:

- **Instabilidade térmica:** Caminhos de fluxo aleatórios no leito de partículas criavam zonas de alta temperatura localizadas, resultando em aquecimento excessivo e falhas térmicas.
- **Degradação estrutural:** A expansão térmica das partículas e a deformação dos frits causavam danos à estrutura do reator.
- **Bloqueio de fluxo:** A sedimentação das partículas impedia o fluxo adequado de hidrogénio, prejudicando a operação eficiente do reator.

Esses problemas revelaram que o PBR seria adequado apenas para missões curtas (aproximadamente 2 minutos de operação), funcionando de forma descartável [5].

4 O Programa DRACO

4.1 Introdução

O programa DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations), foi fundado em 2021 pela agência americana DARPA (Defense Advanced Projects Research Agency), com o objetivo de realizar o primeiro teste orbital de um foguete nuclear-térmico. Dois anos depois, em 2023, a NASA (National Aeronautics and Space Administration) juntou-se ao programa, como parceira da DARPA. Nesta parceria a DARPA geriria o design e desenvolvimento do veículo de voo integrado, as operações de voo in-space, e o aprovisionamento de processos de segurança para lançamento nuclear, enquanto a NASA geriria o design, desenvolvimento, fabrico e testes do motor. Nesse mesmo ano, foram criadas parcerias com as empresas Lockheed Martin e BWX Technologies para liderar, respetivamente, o desenvolvimento da nave e a fabricação do reator nuclear e do combustível, marcando uma etapa importante no desenvolvimento do programa [6].

O projeto DRACO foi envisionedado como um sistema o qual funcionaria apenas fora da órbita terrestre (a, pelo menos, 2000 km de altitude, para permitir o decaimento suficiente dos materiais físséis pré-reentrada) [7]. Este sistema, apresentava-se como uma opção atrativa para viagens tripuladas Lua-Marte, visto que os seus elevados *thrust-to-weight ratio* (10 000 vezes maior que propulsão elétrica) e impulso específico (2 a 3 vezes maior que propulsão química), proporcionariam tempos de viagem inferiores, o que reduziria a exposição da tripulação a radiação cósmica, e permitiria uma capacidade de *payload* superior.

Embora o projeto tivesse como lema “Maneuver without regret” e estivesse a ser desenvolvido com o objetivo de originar aeronaves com a capacidade de realizar missões e manobras avançadas, o projeto DRACO em si, tinha apenas como objetivo verificar o comportamento do reator nuclear em órbita, não realizar manobras, sendo deixado numa órbita a qual garantiria que este permaneceria durante, pelo menos, 300 anos antes de eventualmente atingir uma órbita de reentrada [6, 7].

4.2 Design

O design que foi estudado pelas entidades responsáveis, era um o qual usava um núcleo sólido de HALEU (High Assay Low-Enrichment Uranium), fornecido pela BWX Technologies. Este, teria 20% U-235 e 80% U-238 e usaria uma matriz de alta temperatura composta por um metal refletor ou grafite.

O motor, usaria como propelente, hidrogénio líquido criogénico, o qual passaria pelo núcleo reativo exposto, alcançando temperaturas de cerca de 2700 K, sendo expandido e expelido pela *nozzle* para gerar impulso [8, 9].

Este motor, teria um tempo de vida de cerca de 4 horas com a possibilidade de ser parado e reiniciado múltiplas vezes, produzindo um *thrust* total no intervalo dos 67000 a 111000 N [7].

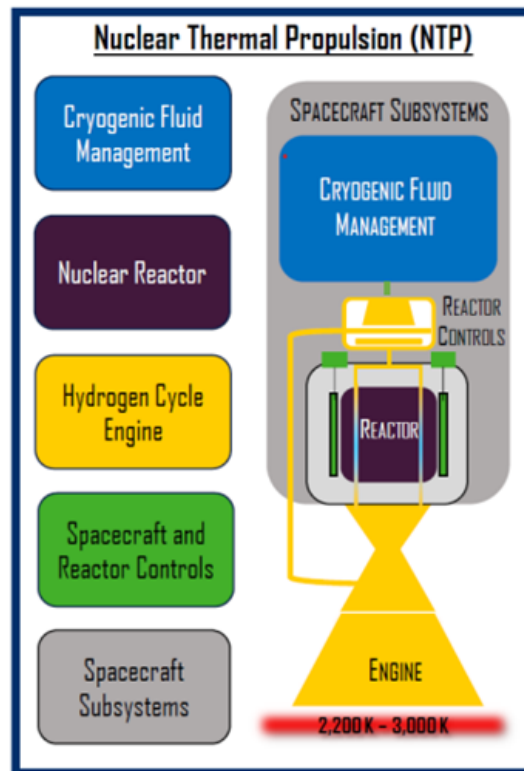


Figura 5: Diagrama do reator NTP Draco [8]

Devido ao facto de este motor poder apenas ser usado fora da órbita terrestre, foram considerados como lançadores o Falcon 9 da SpaceX e o Vulcan Centaur da United Launch Alliance[6].

4.3 Comparação técnica

A distinção fundamental entre a propulsão química e a NTP reside na fonte de energia e no mecanismo de aquecimento do fluido de trabalho. Esta diferença estrutural altera o comportamento das variáveis críticas de desempenho, nomeadamente a temperatura na câmara, a potência disponível e a eficiências final do sistema.

Na propulsão química, a energia deriva da libertação de calor através de uma reação química entre um combustível e um oxidante. A natureza desta reação impõe limites físicos à velocidade de escape, uma vez que esta depende da massa molecular dos produtos da combustão. Embora este método permita libertar uma grande quantidade de energia em pouco tempo, gerando elevados níveis de impulso (F), o desempenho é limitado pelo peso dos próprios reagentes.

Em contraste, na NTP, a fonte de energia é separada do fluido propulsor. O reator nuclear atua como um permutador de calor de alta potência, transferindo energia térmica para um fluido de trabalho de baixa massa molecular (geralmente hidrogénio líquido), sem combustão. A termodinâmica deste processo, influenciada diretamente pela temperatura na câmara e pelas propriedades do fluido, resulta numa velocidade de escape superior. Este fator é determinante para o aumento do impulso específico (I_{sp}) e, conseqüentemente, para a maximização do ΔV da missão.

Para compreender as implicações práticas destas diferenças de arquitetura no desenho da missão, analisaremos o comportamento destas variáveis na Tabela 3, considerando algumas missões e conceitos onde esta informação pôde ser encontrada.

Tabela 3: Comparação de desempenho de diferentes sistemas de propulsão

	Nerva	Space Shuttle	DRACO	Starship
Fonte de energia	Nuclear	Química	Nuclear	Química
Impulso específico [s]	841	453	900	366
Impulso [N]	N/A	1.752×10^6	111×10^3	14.7×10^6
Temp. da câmara [K]	2267	3588+	2800	N/A
Potência [MW]	1137	9200	500	N/A

Fontes: Nerva [10], Shuttle (SSME)[11],[12], DRACO [8], [13], Starship [14], [15].

Nota: Os valores sobre a missão DRACO são apenas previsões. N/A: Valores não encontrados.

4.4 Término do Projeto

Em 2025 foi anunciado o cancelamento do programa. Nesta secção irão ser discutidos os fatores que levaram a este desfecho.

4.4.1 Motivadores

Durante o desenvolver do projeto surgiu um grande problema – para realizar testes em terra, seria necessário o livrar de agentes radiológicos dos gases de exaustão do motor, antes de estes serem libertos e, para tal, seria necessária a criação e qualificação de instalação capazes de tal, processo o qual seria demorado e incrivelmente dispendioso [16].

A existência de outras tecnologias bem mais estabelecidas e cada vez mais desenvolvidas faziam o projeto parecer cada vez menos vantajoso face às necessidades atuais do mercado [17].

4.4.2 Última Gota

Trump propõe um corte orçamental de 24% à NASA, sendo que deste, o STMD (Space Technology Mission Directorate), secção da NASA encarregue pelo programa DRACO, receberia um corte de cerca de 50% (passando de 1,1 mil milhões para 568 milhões de dolares)[16].

Para além disso, serviços da SpaceX tornam-se cada vez mais baratos e futuro custo da Starship é reduzido, exacerbando, ainda mais, o desfavorecimento económico do DRACO[17].

4.4.3 Conclusão

O culminar dos fatores acima mencionados, resultou, inicialmente, num retirar da DARPA e, finalmente num cancelamento oficial do projeto, com a justificação de demorar demasiado tempo, e ter um ROI (*Return On Investment*), cada vez menor.

Como em programas passados, o DRACO foi cancelado, não por inviabilidade técnica, mas sim por motivações políticas e económicas, sendo que continua a existir investigação no campo, até por parte da NASA (embora que no caso destes, com um foco mais direcionado em produção de energia).

5 Análise e Futuro

5.1 Análise

Apesar dos problemas mencionados no capítulo anterior, esta tecnologia, mantém-se bastante promissora para um futuro semi-distante. Esta, para além de permitir maiores capacidades de propul-

são face aos sistemas atuais, permitira uma simplificação logística para viagens interplanetárias. Isto é devido ao facto de que, para um foguete NTP a única restrição de combustível tem a ver com o propelente, o qual é tipicamente hidrogénio, visto que o urânio possui um tempo de meia vida na ordem dos milhões de anos. Por outro lado, sistemas como o Starship necessitam tanto de oxigénio (como oxidante) como de metano (como combustível). Como tal, num cenário de estações interplanetárias, um foguete NTP requeriria apenas a produção de hidrogénio líquido, um processo consideravelmente mais fácil do que a produção de metano e um cenário, em geral, menos complexo por necessitar apenas de um propelente ao invés de dois.

Apesar de tudo, esta tecnologia encontra-se bastante "verde" necessitando de tempo para maturar e criação de alicerces para auxiliar a tecnologia e permitir que esta se torne competitiva. Como indicado em [18], existe a necessidade de um investimento "agressivo" em investigação e infraestrutura para garantir um futuro viável desta tecnologia

5.2 Futuro

Como forma de contornar certas limitações do paradigma atual de propulsão nuclear térmica, baseada em núcleos sólidos tem sido investigada a viabilidade de variadas alternativas.

Uma forma de melhoramento dos motores nucleares térmicos, é através do aumento da temperatura interna, ultrapassando os limites de temperatura do urânio sólido usando núcleos líquidos, ou até mesmo gasosos, permitindo assim a geração de impulsos e impulsos específicos bem superiores aos atualmente propostos. Houts[19] e Thomas[20] estudaram a viabilidade de foguetes nucleares térmicos centrífugos os quais possuiriam um núcleo líquido contido em cilindros rotativos através da força centrífuga gerada. Estes sistemas foram dados como potencialmente capazes de ter impulsos específicos até 1800s (duas vezes mais que o proposto pelo DRACO), com temperaturas de motor de 5000K.

Por outro lado, Zhang[21] e Ritz[22] estudaram a viabilidade de motores de núcleo gasoso, no qual o material radioativo, nestes casos foi considerado o urânio, atinge temperaturas altas ($>10000\text{K}$) podendo chegar ao ponto de virar plasma, levando a impulsos específicos na gama 1000-6200s e impulsos na gama dos 50-300 kN. Os maiores problemas originados por parte deste tipo de motores é a inevitabilidade da perda de algum material nuclear por escape e a dificuldade em contenção e prevenção da erosão da estrutura do motor. As arquiteturas com núcleo de plasma, têm, contudo, o benefício da possibilidade de contenção por via de campos eletromagnéticos.

Finalmente, existe uma filosofia na qual, ao invés de se tentar ultrapassar as capacidades atuais, tentar-se-ia conjugar os benefícios do elevado impulso dos NTP com o gigante impulso específico dos NEP ao criar um sistema bimodal o qual apresentaria um motor o qual poderia alternar entre funcionar como nuclear térmico expandindo e expelindo propelente e como um ciclo de Brayton para geração de energia para alimentar um sistema de propulsão elétrica. Tal é explorado por Gosse[23], onde é explorada a viabilidade de um sistema deste género no cenário de uma missão Terra-Marte. Como expectável, a conjugação destes dois modos origina problemas únicos ao sistema de alternância de modos.

É de notar que todas estas soluções, apesar de possivelmente revolucionárias no âmbito de foguetes nucleares térmicos, levariam a acréscimos consideráveis à complexidade do motor e ao peso dos mesmos, através de sistemas adicionais e *shieldings* térmicos requeridos pelo uso de temperaturas bem mais altas.

6 Conclusão

Apesar de o conceito de propulsão já ser algo conhecido há mais de meio século, a tecnologia em si continua na sua infância, devido a obstáculos legislativos, políticos e orçamentais e ao seu potencial perigo acrescido comparativamente às suas alternativas o que originou, corretamente, a necessidade de seguranças acrescidas na sua investigação e conceção. Face às possibilidades atuais, mostra-se uma opção bastante viável para operações deep-space, caso receba o investimento orçamental, investigativo e infraestrutural que claramente necessita. Embora o seu futuro ainda

seja, algo que, uma incógnita, estão a ser realizados estudos os quais poderão vir a garantir o seu futuro como uma tecnologia legítima, apesar do atual ceticismo por parte da comunidade.

Referências

1. Kwon, S. & Waldecker, C. Simulation and Comparison of Propulsion Systems for a Manned Mission to Mars. *Research Archive of Rising Scholars*. Acedido em 28/12/2025. <https://doi.org/10.58445/rars.3043> (set. de 2025).
2. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. *Space Nuclear Propulsion for Human Mars Exploration* Capítulo 4, Acedido em 28/12/2025. <https://www.nationalacademies.org/read/25977/chapter/4#13> (2025).
3. Wilkerson, R. *Nuclear Thermal Propulsion: An Overview of NASA Development Efforts* Seminar presentation at Missouri University of Science and Technology. NASA Report M19-7734, Acedido em 28/12/2025. Out. de 2019. <https://www.researchgate.net/publication/341522424> (2025).
4. Beyond NERVA. *Timber Wind – A Historical Nuclear Thermal Rocket Project* Acedido em 13/12/2025. 2020. <https://beyondnerva.wordpress.com/2020/06/13/timber-wind/>.
5. Moran, R. P. *Deleterious Thermal Effects Due To Randomized Flow Paths in Pebble Bed, and Particle Bed Style Reactors* rel. téc. (2013).
6. Foust, J. *NASA and DARPA select Lockheed Martin to develop DRACO nuclear propulsion demo* <https://spacenews.com/nasa-and-darpa-select-lockheed-martin-to-develop-draco-nuclear-propulsion-demo/> (2025).
7. *Environmental Assessment for the Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) Mission* Environmental Report 230727123025_{ACF1B03F} (Defense Advanced Projects Research Agency, out. de 2023).
8. Turpin, J. *DRACO–Flight Demonstration Towards an Operational Nuclear Thermal Propulsion System* em *AIAA SciTech Forum and Exposition* Acedido em 28/12/2025 (2024). <https://ntrs.nasa.gov/citations/20230018491>.
9. *Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations* https://en.wikipedia.org/wiki/Demonstration_Rocket_for_Agile_Cislunar_Operations (2025).
10. Finseth, J. L. *Overview of Rover Engine Tests* Final Report NASA-CR-184270. Prepared by Sverdrup Technology, Inc., MSFC Group (National Aeronautics e Space Administration, George C. Marshall Space Flight Center, Huntsville, Alabama, fev. de 1991).
11. Bradley, D. & Van Hooser, K. *Space shuttle main engine-The relentless pursuit of improvement* em *AIAA space 2011 conference & exposition* Report No. M11-1028, Acedido em 28/12/2025 (2011), 7159. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20120001539>.
12. European Space Agency. *Shuttle technical facts* Accessed: 2025-12-28. https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Space_Shuttle/Shuttle_technical_facts.
13. Youinou, G. J. & Abou-Jaoudé, A. Preliminary Conceptual Design of Nuclear Thermal Rocket Reactor Cores Using Ceramic Fuels with Beryllium or Composite Neutron Moderators. *Nuclear Science and Engineering* **198**. Acessado em: 28/12/2025, 1534–1565. <https://www.osti.gov/servlets/purl/2228929> (2024).
14. SpaceX. *Starship* Acedido em 28/12/2025. Space Exploration Technologies Corp. <https://www.spacex.com/vehicles/starship>.
15. Herberhold, M., Bussler, L., Sippel, M. & Wilken, J. Comparison of SpaceX's Starship with winged heavy-lift launcher options for Europe. *CEAS Space Journal*, 1–24. <https://doi.org/10.1007/s12567-025-00625-8> (2025).
16. Clark, S. *Some parts of Trump's proposed budget for NASA are literally draconian*, *Ars Technica* <https://arstechnica.com/space/2025/06/some-parts-of-trumps-proposed-budget-for-nasa-are-literally-draconian/> (2025).
17. Hitchens, T. *DARPA's DRACO nuclear propulsion project ROARS no more* <https://breakingdefense.com/2025/06/darpas-draco-nuclear-propulsion-project-roars-no-more/> (2025).
18. *Space Nuclear Propulsion for Human Mars Exploration* Consensus Study Report (The National Academies of Science Engineering Medicine, 2021). <https://doi.org/10.17226/25977>.

19. M. G. Houts L. D. Thomas, B. N. Centrifugal Nuclear Thermal Rocket Challenges and Potential. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20230000621> (2023).
20. Cassibry, D. T. M. H. D. W. K. H. R. F. J. Addressing challenges to engineering feasibility of the centrifugal nuclear thermal rocket. *Acta Astronautica* **234**, 462–474. <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.05.007> (2025).
21. Zhang, Y. Advanced nuclear power engine: A brief overview of gas core reactor for space exploration. *International Journal of Advanced Nuclear Reactor Design and Technology* **5**, 53–71. <https://doi.org/10.1016/j.jandrt.2023.05.001> (2 2023).
22. Ritz, R. Beyond the Solid Core Nuclear Thermal Rocket: A Computational Investigation into Criticality and Neutronics Performance of Advanced Liquid and Gas Core Reactor Approaches for Next Generation Performance (2022).
23. Et al, R. G. Nuclear Wave Rotor Bi-Modal Cycle for In-Space Propulsion (2023).